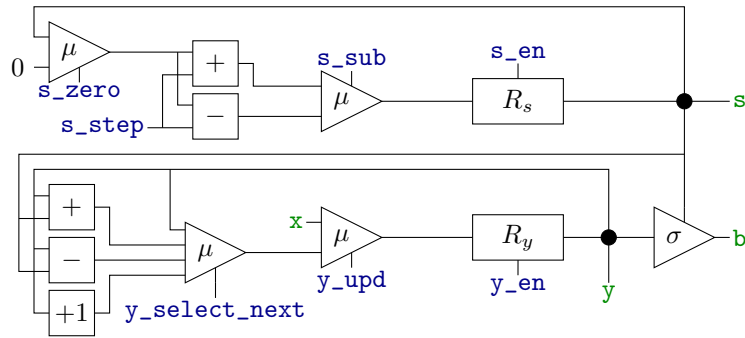


Операционный автомат



В этом операционном автомате:

- Все прямоугольники и треугольники — это подсхемы, в которых выход расположен справа, а входы — остальных сторон.
- Зелёным цветом раскрашены информационные точки, а синим цветом — управляющие.
- 0 — это схема, выдающая 0 во всех разрядах (константа 0).
- μ — это мультиплексор, информационные входы которого расположены слева и нумеруются сверху вниз с нуля.
- σ — это мультиплексор, информационными входами которого являются разряды шины, располагающейся слева.
- + — это схема сложения чисел.
- — — это схема вычитания числа на нижнем входе из числа на верхнем входе.
- +1 — это схема прибавления единицы к числу.
- R_s — это параллельный регистр ширины 3 с асинхронным сбросом и включением (вход включения расположен сверху), выход которого непрерывно направляется в **s**.
- R_y — это параллельный регистр ширины 8 с асинхронным сбросом и включением (вход включения расположен снизу), выход которого непрерывно направляется в **y**.

Ширина именованных точек:

- **s_en**: 1.
- **s_step**: 2.
- **s_sub**: 1.
- **s_zero**: 1.
- **y_en**: 1.
- **y_select_next**: 2.
- **y_upd**: 1.
- **b**: 1.
- **s**: 3.
- **x**: 8.
- **y**: 8.

Порты схемы

Входы:

- **x**: ширина 8, информационный, направляется в одноимённый вход операционного автомата.
- **on**: ширина 2, управляющий.
- **start**: ширина 1, управляющий.
- **clk**, **rst**: тактовый и асинхронный сброс соответственно.

Выходы:

- **y**: ширина 8, информационный, направляется из одноимённого выхода операционного автомата.
- **s**: ширина 3, информационный, направляется из одноимённого выхода операционного автомата.
- **b**: ширина 1, информационный, направляется из одноимённого выхода операционного автомата.
- **regime**: ширина 2, управляющий.
- **active**: ширина 1, управляющий.

Поведение схемы

Схема может находиться в одном из четырёх режимов: выключена (0), перечисляет (1), считает (2), обновляет (3). Текущий режим всегда выводится в выход **regime**. После сброса схема выключена. По умолчанию (если не сказано иное) выходные значения не изменяются при переходе к следующему такту.

Поведение выключенной схемы. В `active` выдаётся 0. При чтении значения `on(t)` схема немедленно переходит в соответствующий режим.

Поведение перечисляющей схемы. Схема может быть активной (1) или неактивной (0), и текущее значение активности всегда выводится в выход `active`.

В начале перечисления схема неактивна, и остаётся неактивной, пока не будет прочитано значение `start(t) = 1`. После чтения этого значения схема активируется (становится активной), и до смены режима остаётся активной.

Если схема неактивна, то значение `s` не изменяется. Если схема активна, то:

- Значение `s` изменяется так, чтобы в выход `b` последовательно были выданы все нечётные разряды значения `y` по возрастанию номеров (`y[1]`, `y[3]`, `y[5]`, `y[7]`), причём значение `y[1]` должно выдаваться два такта, а остальные — по одному такту.
- По завершении выдачи разрядов из предыдущего пункта схема выключается со значением `s = 1`.

Поведение считающей схемы. В `active` выдаётся 0. Если читается значение `start(t) = 0`, то схема выключается, а иначе (при каждом чтении `start(t) = 1`):

- Значение `s` увеличивается на 1 (*здесь и дальше — с переполнением*).
- Если после увеличения `s` становится равным 3, то в тот же момент `y` увеличивается на 1.

Поведение обновляющей схемы. В `active` выдаётся 0. После перехода в этот режим по следующим трём передним фронтам `clk` последовательно выполняются следующие действия:

- В `y` присваивается значение `x`.
- Из `y` вычитается значение `s`, и одновременно с этим `s` увеличивается на единицу.
- Схема выключается.